بهینه‌سازی سرورها

- محدودیت زمان: ۱ ثانیه
- محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

یک مرکز داده‌ی بزرگ از سرورهایی تشکیل شده که به صورت شبکه‌ای به یکدیگر متصل هستند. هر سرور به سایر سرورها متصل است و تأخیرهای ارتباطی متفاوتی بین آن‌ها وجود دارد. برای بهینه‌سازی مصرف انرژی و بهبود کارایی سرورها، مدیریت مرکز داده قصد دارد برخی از سرورها را به صورت متوالی خاموش کند. قبل از خاموش کردن هر سرور، لازم است تأثیر آن بر عملکرد کلی شبکه محاسبه شود و مجموع زمان‌های کوتاه‌ترین مسیرهای ارتباطی بین سرورهای باقی‌مانده تحلیل گردد.

وظیفه شما این است که به مدیریت مرکز داده کمک کنید تا در هر مرحله، مجموع تأخیرهای ارتباطی را برای سرورهای باقی‌مانده محاسبه کند:

- شبکه دارای n سرور است و همچنین n مرحله برای حذف سرور ها وجود دارد.
- بین هر دو سرور، دو اتصال با تاخیر های متفاوت داریم.
- در هر مرحله، یک سرور از شبکه حذف می‌شود و تمام ارتباطات ورودی و خروجی آن نیز حذف می‌شود.
- پس از هر حذف، مجموع کوتاه‌ترین تأخیرهای ارتباطی بین تمام سرورهای باقی‌مانده محاسبه می‌شود. به عبارت دیگر، اگر $d(i, v, u)$ نشان‌دهنده‌ی کوتاه‌ترین تأخیر بین سرورهای v و u در شبکه قبل از خاموش کردن سرور x_i باشد، شرکت به دنبال محاسبه‌ی مجموع زیر است:

$$\sum_{v,\, u\ in\ V(G)} d(i,\ v,\ u)$$

ورودی

در خط اول ورودی به شما یک عدد n داده می‌شود که تعداد سرور ها است.

$$0 < n \leq 500$$

در هر کدام از n خط بعدی، n متغیر به شما داده می‌شود که به ترتیب خطوط ماتریس مجاورت گراف سرور ها است. برای مثال ورودی j ام خط i نشان دهنده تاخیر اتصالی است که از i به j می‌رود. اگر تاخیر این

اتصال را w در نظر بگیریم، آنگاه $1 < w \leq 10^5$ و اگر اتصالی از i به j وجود نداشت w صفر می‌شود. در نهایت به شما n عدد بین 1 تا n داده می‌شود که نشان دهنده دنباله سرورهایی است که شرکت برای حذف کردن انتخاب کرده است.

خروجی

در خروجی باید یک دنباله n تایی از اعداد چاپ کنید که عدد i ام آن نشان دهنده تاخیر سرور ها در مرحله i ام باشد. دقت کنید که تاخیر هر مرحله قبل از انجام حذف مربوط به آن مرحله حساب می‌شود.

مثال

ورودی نمونه ۱

```
1
0
1
```

خروجی نمونه ۱

```
0
```

در این مثال یک گراف تک راسی بدون یال داریم، در نتیجه کوتاهترین مسیری بین هیچ دو راسی وجود ندارد، چرا که اصلا ۲ راس نداریم!

ورودی نمونه ۲

```
2
0 5
4 0
1 2
```

خروجی نمونه ۲

```
9 0
```

در این مثال در ابتدا کوتاهترین مسیر ها به این صورت است:

راس 1 به 2: 5

راس 2 به 1: 4

مجموع: 9

سپس در حرکت اول شرکت سرور ۱ را حذف می‌کند. حالا گراف تک‌راسی می‌شود و مشابه حالت اول کوتاهترین مسیری وجود ندارد. در نتیجه در مرحله دوم تاخیر سرورها صفر می‌شود، و در نهایت شرکت سرور ۲ را حذف می‌کند. دقت کنید که محاسبه تاخیر مراحل قبل حذف رئوسشان است. یعنی بعد حذف راس ۲ نیازی به محاسبه تاخیر نیست چرا که تاخیر آن مرحله حساب شده است.

ورودی نمونه ۳

```
4
0 3 1 1
6 0 400 1
2 4 0 1
1 1 1 0
4 1 2 3
```

خروجی نمونه ۳

```
17 23 404 0
```